

7.2) Zwrócić kanoniczny bieżni: (y, x, x^2)

$$\phi\left(\frac{y}{x}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \phi\left(\frac{y}{x}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \phi\left(\frac{y}{x}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Jaki macierz reprezentacji ϕ :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 2 \cdot 0 = 0 \quad \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot 0 = 0$$

Wskazać jakie macierze A są 0 alg. nio. 2 a 2 alg. nio. 1.

$\dim(\ker A) = \text{Rank}(A) = 1$ jakie macierze A są 0 alg. nio. 1.

Jaki macierz A jest 0 alg. nio. 1 jak macierz A jest 0 alg. nio. 1.

Jaki macierz A jest 0 alg. nio. 1 jak macierz A jest 0 alg. nio. 1.

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\ker(A) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$ jakie macierze A jest 0 alg. nio. 1.

Wskazać v_1 jakie, nie $N(v_1) = v_1$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = v_1$$

$\ker(A - 2I) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$ jakie macierze A jest 0 alg. nio. 1.

Jaki macierz $B = (v_1, v_2, v_3) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = (1, 0, 0, 2, 2, 0, 0)$